Refik Anadol 심층 리서치 보고서

데이터를 안료로, 기계의 꿈을 캔버스로

2026-10-15

- Refik Anadol 심층 리서치 보고서
  - 1. 요약
  - 2. 생애와 형성 배경
    - 사상적 출발점
  - 3. 시기별 주요 작품
    - 3.1 건축 위 데이터 회화 (2008~2015)
    - 3.2 기계 환각 (2016~2023)
    - 3.3 자연·건축 기반 자체 모델 (2024~현재)
  - 4. 사례 심층 분석: *Unsupervised* (MoMA, 2022~2023)
  - 5. DATALAND (2026)
  - 6. 작업 문법: 반복되는 시각 어휘
  - 7. 비평과 논쟁
  - 8. 수상 (일부)
  - 9. 구현 관점의 시사점
- Refik Anadol 연표
  - 전체 흐름
  - 기법의 진화
  - 2022~2026 주요 전시 기간
- 기법 해부: Refik Anadol의 데이터 미학 파이프라인
  - 1. 전체 파이프라인
  - 2. 단계별 상세
    - 2.1 수집: “공개 데이터”에서 “허가 기반 데이터”로
    - 2.2 학습과 임베딩
    - 2.3 잠재 공간 탐색
    - 2.4 실시간 렌더링
    - 2.5 건축적 디스플레이
  - 3. 웹(three.js)으로 옮길 때의 대응표
- 장면 카탈로그: 10개 주제 × 10개 = 100개

    - 1 기계의 꿈 (Machine Dreams)
    - 2 대기와 날씨 (Atmosphere)
    - 3 바다와 물 (Ocean & Water)
    - 4 숲과 생명 (Forest & Life)
    - 5 대지와 지질 (Earth & Geology)
    - 6 우주 (Cosmos)
    - 7 미시 세계 (Micro)
    - 8 도시 (City)
    - 9 시골 (Countryside)
    - 10 물리와 수학 (Physics & Math)
- 출처 목록
    - 1차 자료 (작가, 기관)
    - 2차 자료 (백과, 언론, 비평)
    - 출처 간 불일치

Refik Anadol 심층 리서치 보고서

> 조사 기준일: 2026-10-15. 요청 원문의 “Refik Anotol”은 터키계 미국인 미디어 아티스트 **Refik Anadol**(레픽 아나돌)로 해석했습니다. 수치와 날짜는 `sources.md`의 출처를 따르며, 출처끼리 어긋나는 값은 본문에 함께 표기했습니다.

1. 요약

Refik Anadol(1985년 11월 7일 이스탄불 출생)은 “데이터를 안료(pigment)로, 기계 지능을 협업자로” 삼는 미디어 아티스트입니다. 2014년 Efsun Erkılıç와 함께 로스앤젤레스에 Refik Anadol Studio(RAS)를 세웠고, 2026년 6월 20일에는 스스로 “세계 최초의 AI 아트 미술관”이라 부르는 DATALAND를 LA 다운타운 The Grand LA에 개관했습니다.

작업은 크게 세 시기로 나뉩니다.

1. **건축 위 데이터 회화(2008~2015)**: 프로젝션 매핑으로 건물 표면과 방 전체를 움직이는 캔버스로 바꾼 시기. 대표작은 *Infinity Room*, *Visions of America: Amériques*입니다.
2. **기계 환각(2016~2023)**: Google AMI 레지던시 이후 GAN과 차원 축소(t-SNE, UMAP)로 거대 아카이브의 잠재 공간(latent space)을 시각화한 시기. *Archive Dreaming*, *WDCH Dreams*, *Machine Hallucinations* 연작, MoMA의 *Unsupervised*, Las Vegas Sphere 외벽 작업이 여기에 속합니다.

3. **자연·건축 기반 자체 모델(2024~현재)**: 허가 기반 자연 데이터로 학습한 Large Nature Model(LNM), 건축 아카이브로 미세조정한 Large Architecture Model(LAM), 그리고 이를 상설화한 DATALAND의 시기입니다.

평가는 크게 갈립니다. MoMA는 *Unsupervised*를 소장품으로 편입했고(생성형 작품으로는 첫 사례), 관람객은 평균 38분을 머물렀습니다. 반면 비평가 Jerry Saltz는 같은 작품을 "거대한 테크노 라바 램프", "50만 달러짜리 화면 보호기"라고 혹평했습니다. 이 긴장 자체가 Anadol 작업을 이해하는 핵심입니다.

2. 생애와 형성 배경

항목	내용
출생	1985-11-07, 튀르키예 이스탄불. 교사 집안
유년기 계기	8세에 Commodore 64로 프로그래밍 독학. 같은 해 *Blade Runner*를 보고 기억이 이식된 레플리컨트 장면에 매료
학부	이스탄불 Bilgi 대학교 사진·영상 BA(2009)
석사 1	같은 대학 시각 커뮤니케이션 MFA(2011)
석사 2	UCLA Design Media Arts MFA(2014). Casey Reas, Jennifer Steinkamp, Christian Moeller에게 사사
교육 활동	UCLA Design Media Arts 강사
스튜디오	Refik Anadol Studio(2014, LA Frogtown의 1960년대 창고). 10개국 출신, 12개 언어를 쓰는 디자이너, 건축가, 데이터 과학자, 연구자 집단. 연구 조직 RAS LAB 운영
미술관	DATALAND(2026-06-20 개관, The Grand LA)

사상적 출발점

- **Lev Manovich의 "증강 공간(augmented space)"**: 학부 시절 읽은 이 논문에서 건축가와 예술가의 협업이 "보이지 않는 데이터 흐름을 보이게" 할 수 있다는 주장에 자극을 받았습니다. 2008년 첫 야외 프로젝션 작업에서 "데이터 페인팅"이라는 용어를 쓰기 시작했고, 이것이 "빛을 재료로, 데이터를 안료로" 쓰는 작업 원칙이 됩니다.
- **Blade Runner와 기억**: 기계 마음에 이식된 기억이라는 모티프는 이후 "기계가 학습할 수 있다면 기억하고, 꿈꾸고, 환각할 수 있다"는 Machine Hallucinations의 핵심 질문으로 이어집니다.
- **DeepDream(2016)**: Google AMI 첫 레지던시 시기에 Google이 DeepDream 알고리즘을 공개한 일이 위 질문의 직접적인 계기가 되었습니다.

3. 시기별 주요 작품

3.1 건축 위 데이터 회화 (2008~2015)

- **Quadrature (2010)**: 동료 Alican Aktürk와 함께 santralistanbul 본관에서 선보인 라이브 A/V 퍼포먼스. 사각형 영상을 건물 위에서 조작해 건축과 미디어의 관계를 탐구했습니다. 이어 독일 에센의 SANAA 건물에서 *Quadrangle*을 발표했습니다.
- **Augmented Structures v1.0 (2011, 이스탄불 비엔날레)**: 이스티클랄 거리에서 하루 중 시간대별로 녹음한 소리를 재해석해 프로젝터 9대로 투사했습니다.
- **Infinity Room (2012년 UCLA에서 개발, 2015년 이스탄불 비엔날레 Zorlu PSM에서 공개)**: 거울 착시 대신 픽셀과 3D 프로젝션 매핑으로 방의 모든 면을 추상적 무한 공간으로 바꾼 "일시적 몰입 환경 실험". SXSW, 뉴질랜드 페스티벌, ZKM 등을 순회했습니다.
- **Visions of America: Amériques (2014)**: 2013년 Microsoft Research Design Expo에서 Walt Disney Concert Hall(WDCH) 외벽을 캔버스로 쓰자는 제안을 했고, Gehry Technologies로부터 원본 3D 모델을 받아 LA Phil의 Varèse *Amériques* 공연에 맞춘 실내 건축 영상 설치를 만들었습니다(UCLA 졸업 작품).

3.2 기계 환각 (2016~2023)

- **Wind of Boston: Data Paintings (2017)**: 보스턴 Logan 공항의 1년치 바람 데이터(풍속, 풍향, 돌풍, 시간, 기온을 20초 간격으로 기록)를 6×13피트 디지털 캔버스 위의 4개 "챕터"로 시각화했습니다. 바람이라는 보이지 않는 흐름을 유체 같은 붓질로 옮긴 초기 "데이터 페인팅"의 전형입니다.
- **Archive Dreaming (2017, SALT Galata)**: SALT Research의 문서 170만 건을 기계학습으로 정렬했습니다. t-SNE 포인트 클라우드로 아카이브 전체를 3D 공간에 펼치고, DCGAN으로 "존재하지 않는 대안 문서"를 생성했습니다. 관객이 반응형 환경 안에서 아카이브를 탐색하는 구조입니다.
- **Melting Memories (2018, Pilevneli Gallery, 2/7~3/17)**: 삼촌의 알츠하이머 진단을 계기로 UCSF Neuroscape 연구소와 협업했습니다. 익명 EEG 데이터를 바탕으로 기억, 건강, 퇴행, 부패를 시각화했습니다.
- **WDCH Dreams (2018년 9월)**: LA Phil 100주년 커미션. 이미지 587,763장, 영상 1,880개, 메타데이터 1,483개, 오디오 17,773개(총 44.5TB)를 학습해 프로젝터 42대(50K 해상도), 8채널 사운드로 WDCH 외벽 전체에 투사했습니다. 12분짜리 3부작(*Centennial Memories*, *Consciousness*, *Dream*)을 열흘 동안 30분마다 상연했습니다. Gehry의 3D 파일 덕분에 건물 곡면을 정확히 알고 매핑할 수 있었습니다. 실내에서는 아카이브를 비선형으로 탐색하는 터치스크린 설치를 함께 운영했습니다.
- **Latent History (2019, Fotografiska Stockholm)**: 약 150년에 걸친 스톡홀름 사진 아카이브를 AI로 재해석했습니다.
- **Machine Hallucinations: NYC (2019, Artechouse NYC)**: 연작 첫 작품. Wikipedia는 뉴욕 사진 3억 장과 추가 데이터 포인트 1억 1,300만 개(지하철 소리, 라디오, 교통 소음)로, 작가 사이트는 "1억 장 이상의 사진 기억"으로 기술합니다. 프라이버시를 고려해 공개 이미지만 썼고 StyleGAN으로 "꿈"을 생성했습니다.

- **Quantum Memories (2020, NGV 트리엔날레)**: 자연 관련 공개 이미지 2억 장 이상을 Google AI Quantum 팀의 양자 컴퓨팅 연구 데이터와 결합했습니다. NGV 역사상 가장 큰 LED 스크린에 전시되었고 2022년 iF 디자인상을 받았습니다.
- **Machine Hallucinations: Nature Dreams (2021, König Galerie Berlin)**: 꽃, 나무, 버섯, 풍경, 구름 이미지 3억 장 이상. 당시 예술 작품에 쓰인 최대 규모의 자연 원천 데이터셋이었습니다.
- **Casa Batlló 레지던시(2021)와 Living Architecture: Casa Batlló (2022년 5월)**: Casa Batlló 최초의 레지던시 작가로 6면 큐브 룸 *In the Mind of Gaudí*를 만들었습니다. 이듬해 건물 주변 센서의 실시간 기후 데이터와 가우디 스케치, 건물 아카이브 등 약 10억 장의 이미지로 학습한 360도 파사드 작품에 6만 5천 명이 모였습니다.
- **Unsupervised — Machine Hallucinations — MoMA (2022-11-19 개막, 2023-10-29까지)**: 상세 분석은 4장에서 다룹니다.
- **Sense of Healing (2022~)**: LuisaViaRoma × UNICEF 갈라 커미션. Therme Art, MYND와 함께 정신건강 치료 중인 사람들의 뇌 데이터로 만든 AI 데이터 조각입니다.
- **Living Paintings (2023년 2월, Jeffrey Deitch LA)**: 미국 첫 대형 개인전. 태평양 바람 예보, 실시간 날씨, 캘리포니아 국립공원 이미지를 사용했습니다.
- **Glacier Dreams (2023년 3월, Art Dubai)**: 빙하 데이터를 다룬 작업입니다.
- **Machine Hallucinations: Sphere (2023년 9월~)**: 높이 366피트, 58만 제곱피트 LED 외피를 가진 Las Vegas Sphere 개관작. 1부는 ISS, Hubble 등에서 나온 공개 이미지 110만 장, 2부는 국립공원 이미지 3억 장과 라스베이거스 풍속 센서 데이터를 썼습니다. NVIDIA A100으로 실시간 AI 애니메이션을 생성했고, 당시 세계 최대의 AI 작품이었습니다. 작가는 개막을 "가장 블레이드 러너 같은 순간"이라고 표현했습니다.

3.3 자연·건축 기반 자체 모델 (2024~현재)

- **Large Nature Model(LNM)과 Living Archive: Nature (2024년 1월, 다보스 WEF)**: 자연에만 특화된 생성형 AI 모델. 런던 자연사박물관, 스미스소니언 등 기관의 이미지, 소리, 연구 자료로 학습했고 "세계 최초의 자연 특화 오픈소스 생성형 AI 모델"을 표방합니다.
- **Echoes of the Earth: Living Archive (2024-02-16~04-07, Serpentine North 런던)**: 16곳 이상 열대우림의 동식물, 균류 데이터(LiDAR, 사진측량 포함)로 갤러리 벽 전체를 감쌌습니다. 47일 동안 6만 6천 명 이상이 관람했습니다. 이후 서울 북촌 가회동의 Futura Seoul에서 아시아 첫 개인전으로 이어졌습니다(정확한 개막일은 이번 조사에서 확인하지 못했습니다).
- **Large Nature Model: Living Art (2024년 3월, NVIDIA GTC 산호세)**, **Large Nature Model: Coral (2024년 9월 UN 본부, 2024 Noor Riyadh)**.
- **Winds of Yawanawá (2024)**: 아마존 Yawanawá 마을의 기상 데이터와 젊은 Yawanawá 작가들의 작품을 결합한 NFT 컬렉션으로, 공동체를 위해 300만 달러를 모금했습니다.
- **Keystone-Mast 컬렉션 AI 데이터 페인팅 (2024-09-21~2025-12-15, UCR California Museum of Photography)**: 입체 유리 건판 음화 25만 장과 인화 10만 장을 재해석했습니다.

- **Living Architecture: Gehry (2025-03-07~10-19, 구겐하임 빌바오)**: 구겐하임의 장소 특정 시리즈 *in situ*의 개막작. Gehry 건축 언어로 미세조정한 이미지 확산 모델 Large Architecture Model(LAM)이 위치와 시간대를 무작위로 바꿔 가며 불가능한 건축을 1분마다 생성합니다. 저차원 잠재 공간에서 16K로 업스케일하며 Google Cloud에서 상시 구동합니다. Data Universe, Data Plotting, Data Tunnel, Large Architecture Model, Machine Hallucination, Dreams의 6개 챕터로 구성됩니다. 사운드는 Kerim Karaoğlu가 맡았습니다.
- **Living Architecture: Biophilia (2025-05-10~11-23, 베네치아)**: 2025 베네치아 건축 비엔날레 기간에 설치되었고, 작가는 비엔날레 컨퍼런스 기조연설도 했습니다.
- **Living Memory: Messi, A Goal in Life (2025)**: 메시의 2009 UEFA 챔피언스리그 결승 헤더 골을 AI 데이터 조각으로 만들었습니다. 2025년 6월 11일 공개되어 Christie's에서 187만 달러에 판매되었고, 수익금은 중남미 교육 사업에 기부되었습니다.
- **DATALAND와 Machine Dreams: Rainforest (2026-06-20 개관, 전시는 2027-01-31까지)**: 5장에서 다룹니다.

4. 사례 심층 분석: *Unsupervised* (MoMA, 2022~2023)

항목	내용
원천 데이터	MoMA가 2016년 GitHub에 공개한 소장품 레코드 138,151건 (제목, 작가, 매체, 크기, 제작일, 취득일, 분류)
모델	NVIDIA의 StyleGAN2-ADA(적응형 판별자 증강). 소장품 하위 집합으로 학습
임베딩	1024차원. 이후 주제별 군집화로 의미 맥락 파악
탐색 도구	스튜디오가 2017년부터 개발한 자체 소프트웨어 Latent Space Browser
시각화	각 데이터 연결을 에지 검출 알고리즘으로 그리고, 직전과 다음 잠재 좌표의 밀도로 채색. "기계의 무의식적 결정"을 선으로 추적
유체 변주	*Fluid Dreams*: GPU 가속 유체 솔버와 실시간 레이트레이싱 조명으로 데이터 안료를 흐르게 함
Data Universe 변주	UMAP으로 x, y, z, r, g, b, time의 7차원을 구성한 "잠재 산책(latent walk)". UMAP 창시자 Leland McInnes가 찬사를 남김

항목	내용
디스플레이	MoMA Gund 로비의 약 24×24피트 미디어 월. 화면 가장자리에 트롱프뢰유 깊이감을 줌
반응	개막 후 4차례 연장되어 약 1년 상연. 관람객 평균 체류 38분. 2023년 10월 MoMA 소장

"분류(category)는 사람의 관점이 필요하다. 분류를 빼면 기계가 새로운 형태를 찾을 수 있다"는 작가의 말이 제목(비지도 학습)의 뜻입니다. 여기서 작업의 핵심 문법이 드러납니다. **아카이브를 고차원 벡터 공간으로 옮기고, 그 공간을 카메라처럼 유영하며, 그 움직임을 유체와 빛으로 렌더링한다.**

5. DATALAND (2026)

- **위치와 규모**: The Grand LA(Frank Gehry 설계, 100 S Grand Ave). WDCH, The Broad, MOCA와 같은 문화 회랑에 있습니다. 공공 전시 공간은 2만 5천 제곱피트입니다(Wikipedia는 2만 제곱피트로 기재). 설계 협업은 Gensler, 엔지니어링과 AV 발주자 대리는 Arup이 맡았습니다.
- **개관전 *Machine Dreams: Rainforest***: 5개 갤러리(Discovery Portal, 200채널 사운드의 Data Pavilion, Yawanawá 공동체가 허락한 문화 자료 갤러리, 관객 상호작용을 집계해 시각화하는 Sanctuary 등)로 구성됩니다. 15억 픽셀의 고해상도 이미지, LiDAR와 원격탐사 스캔, 5만 개 이상의 오디오 녹음, 16개 열대우림 지점의 실시간 신호(습도, 광량, 토양 수분)를 사용합니다.
- **Data.Link**: 손목형 Empatica 기기(Artsy 기사 표기는 "Empathica")와 향 분사 넥밴드를 결합한 웨어러블입니다. 익명화한 생체 신호와 행동 신호로 전시가 실시간으로 반응하고, 관람이 끝나면 방문을 표현한 종이 "데이터 토큰"을 받아 보관하거나 삭제를 선택할 수 있습니다.
- **윤리와 지속가능성 주장**: 스미스소니언, 런던 자연사박물관, Getty, Cornell 조류연구소 등의 허가 기반 데이터로 학습했다고 밝힙니다. LNM은 오리건의 저탄소 Google Cloud 리전에서 구동되며 87%가 무탄소 에너지라고 주장합니다. 작가는 방문 1회의 에너지가 아이폰 1회 충전 정도라고 말했습니다. 언론(Artsy)은 이 주장이 앞으로 면밀히 검증될 것이라고 지적했습니다.
- **부가 플랫폼**: 해양, 산호초, 열대우림, 대기 데이터를 모은 오픈 액세스 플랫폼 *Living Encyclopedia*, 그리고 갤러리 안에서 AI와 문답하는 DATALAND 앱이 있습니다.

6. 작업 문법: 반복되는 시각 어휘

어휘	의미	대표작
데이터 안료(Data Pigment)	데이터 값을 색과 입자의 물성으로 번역	Wind of Boston, Living Paintings

어휘	의미	대표작
데이터 유니버스(Data Universe)	차원 축소(t-SNE, UMAP)로 아카이브를 3D 성운처럼 펼침	Archive Dreaming, Unsupervised: Data Universe, Living Architecture: Gehry 1장
잠재 산책(Latent Walk)	GAN이나 확산 모델의 잠재 공간을 연속 보간하며 형상이 끝없이 변형됨	Machine Hallucinations 전반
유체 꿈(Fluid Dreams)	GPU 유체 솔버로 안료가 흐르고 소용돌이침	Unsupervised Fluid Dreams, Sphere
데이터 조각(Data Sculpture)	프레임 안에 깊이가 있는 듯한 트롱프뢰유 입체 덩어리	Unsupervised, Coral Dreams, Messi
살아있는 건축(Living Architecture)	건물의 실제 3D 형상에 맞춘 프로젝션이나 LED 외피	WDCH Dreams, Casa Batlló, Sphere
무한의 방(Infinity Room)	모든 면이 투사면인 몰입형 방	Infinity Room, In the Mind of Gaudí
데이터 터널(Data Tunnel)	잠재 공간을 관통하는 1인칭 비행	Living Architecture: Gehry 3장

자세한 기술 해부는 `03-technique-analysis.md`에 정리했습니다.

7. 비평과 논쟁

1. **스펙터클 비판**: Jerry Saltz(New York/Vulture)는 *Unsupervised*를 "거대한 테크노 라바 램프", "50만 달러짜리 화면보호기", "2010년대 좀비 포멀리즘의 디지털판"이라고 평했습니다. 원천 자료를 넘어서지 못하는 파생물이고 "예술의 타자성을 지운다"는 것이 요지입니다. 두 사람은 이후 온라인에서 공개 설전을 벌였습니다(Artnet 보도).
2. **미술사적 선례**: 같은 글에서 Saltz는 2000년대 초 Jason Salavon, Jeremy Blake의 디지털 변환 작업을 들어 "규모와 비용 외에 더한 것이 없다"고 했습니다.
3. **옹호 논리**: Feral File 등은 *Unsupervised*를 2020년대 초 몰입형 설치, NFT, AI라는 세 흐름이 만난 "역사적 순간"으로 봅니다. 체류 시간 38분과 MoMA 소장은 대중적 설득력의 지표로 자주 인용됩니다.
4. **데이터 윤리와 환경 비용**: 초기에는 "공개 이미지"를 썼다고 설명했지만, 2024년 이후에는 "허가 기반(permission-based)" 데이터와 저탄소 컴퓨팅을 전면에 내세웁니다. 데이터 출처와 탄소 비용에 대한 사회적 요구가 반영된 변화로 읽을 수 있고, DATALAND에서는 이 주장이 검증 대상이 되었습니다.
5. **NFT와 시장**: 2020년 이후 10여 개 컬렉션, 1만 1천 개 이상의 토큰을 발행했고 자선 모금 총액은 약 1,000만 달러입니다. 예술과 시장의 경계에 대한 비판과 맞물려 있습니다.

8. 수상 (일부)

TIME100 Impact Award(2025), UCLA Edward A. Dickson 올해의 동문상(2024), iF Gold Award(Quantum Memories, 2022), Lumen Prize Gold(2019), Lorenzo il Magnifico 뉴미디어 공로상, Microsoft Research Best Vision Award.

9. 구현 관점의 시사점

Anadol의 작업은 **(1) 대규모 데이터 수집, (2) 학습과 임베딩, (3) 잠재 공간 탐색, (4) 실시간 렌더링, (5) 건축적 디스플레이**의 파이프라인입니다. 이 중 웹 브라우저와 three.js로 재현할 수 있는 영역은 (3)~(5)의 시각 문법입니다. 학습된 모델 자체를 재현하는 대신 다음을 GPU 셰이더로 구현하는 것이 현실적입니다.

- 고차원 데이터를 3D 점 구름으로 펼치는 Data Universe
- 커얼 노이즈(curl noise)나 실제 바람 데이터로 입자를 이류(advect)시키는 Data Pigment 유체
- 형상 사이를 끝없이 보간하는 Latent Walk 모프
- 프레임 속 깊이를 가진 Data Sculpture와 Infinity Room

구체적인 단계별 계획은 `05-threejs-plan.md`에 있습니다. 이 프로젝트는 기법 연구와 오마주이며, 작가의 원본 영상, 이미지, 데이터셋을 복제하거나 사용하지 않습니다.

Refik Anadol 연표

조사 기준일 2026-10-15. 구조화된 전체 목록은 `../data/works.json`, `../data/works.csv`에 있습니다.

전체 흐름

```
timeline
    title Refik Anadol 주요 연표 (1985~2026)
    1985 : 이스탄불 출생
    2008 : 첫 야외 프로젝션, "데이터 페인팅" 용어 사용
    2010 : Quadrature (santralistanbul)
    2011 : Augmented Structures v1.0 (이스탄불 비엔날레)
    2012 : UCLA DMA 입학, Infinity Room 개발
    2014 : Visions of America – Amériques (WDCH) : Refik Anadol Studio 설립
    2015 : Infinity Room 공개 (이스탄불 비엔날레)
    2016 : Google AMI 첫 레지던시
    2017 : Wind of Boston : Archive Dreaming (SALT, 170만 문서)
    2018 : Melting Memories : WDCH Dreams (LA Phil 100주년)
    2019 : Machine Hallucinations – NYC : Latent History (Fotografiska) : Lumen Prize Gold
    2020 : Quantum Memories (NGV) : 첫 NFT
```

```
    2021 : Machine Hallucinations – Nature Dreams : Casa Batlló 레지던시
    2022 : Living Architecture – Casa Batlló : Unsupervised (MoMA 개막)
    2023 : Living Paintings (Jeffrey Deitch) : Unsupervised MoMA 소장 : Machine Hallucinations – Sphere
    2024 : Large Nature Model (다보스) : Echoes of the Earth (Serpentine) : LNM Coral (UN)
    2025 : Living Architecture – Gehry (구겐하임 빌바오) : Biophilia (베네치아) : Messi 데이터 조각 : TIME100 Impact Award
    2026 : DATALAND 개관 (6월 20일) : Machine Dreams – Rainforest
```

기법의 진화

```
flowchart LR
    A["2008~2015<br/>프로젝션 매핑<br/>건축 = 캔버스"] --> B["2016~2018<br/>t-SNE, DCGAN<br/>아카이브 = 우주"]
    B --> C["2019~2023<br/>StyleGAN2-ADA, UMAP<br/>GPU 유체 솔버<br/>잠재 공간 = 꿈"]
    C --> D["2024~<br/>자체 모델 LNM, LAM<br/>확산 모델 미세조정<br/>허가 기반 데이터"]
    D --> E["2026<br/>DATALAND<br/>웨어러블 + 실시간 생태 데이터"]
```

2022~2026 주요 전시 기간

```
gantt
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat %Y-%m
    title 주요 전시 기간 (확인된 일정만)
    section MoMA
    Unsupervised                :2022-11-19, 2023-10-29
    section Sphere
    Machine Hallucinations Sphere :2023-09-01, 120d
    section 런던
    Echoes of the Earth (Serpentine) :2024-02-16, 2024-04-07
    section 리버사이드
    Keystone-Mast AI Data Painting :2024-09-21, 2025-12-15
    section 빌바오
    Living Architecture Gehry   :2025-03-07, 2025-10-19
    section 베네치아
    Living Architecture Biophilia :2025-05-10, 2025-11-23
    section LA
    DATALAND Machine Dreams Rainforest :2026-06-20, 2027-01-31
```

참고: Sphere 작업 기간은 Wikipedia의 “4개월 설치” 기술에 근거한 근사치입니다. 작가 사이트는 “2023-09-01부터 진행 중”으로 표기합니다.

기법 해부: Refik Anadol의 데이터 미학 파이프라인

이 문서는 공개 자료(작가 사이트의 작품 설명, 미술관 해설, 언론 기사)에 적힌 기법을 재구성한 것입니다. 스튜디오 내부 코드는 공개되지 않았으므로, “공개 기술”과 “합리적 추정”을 구분해 적었습니다.

1. 전체 파이프라인

```
flowchart TD
    subgraph S1["1. 수집"]
        D1["아카이브 이미지<br/>(MoMA 138,151건, SALT 170만 건)"]
        D2["환경 센서<br/>(풍속, 습도, 토양 수분)"]
        D3["생체 신호<br/>(EEG, 웨어러블)"]
    end
    subgraph S2["2. 학습과 임베딩"]
        M1["GAN 학습<br/>DCGAN, PGAN, StyleGAN2-ADA"]
        M2["확산 모델 미세조정<br/>LNM, LAM"]
        M3["차원 축소<br/>t-SNE, UMAP"]
    end
    subgraph S3["3. 잠재 공간 탐색"]
        L1["Latent Space Browser<br/>(2017~ 자체 개발)"]
        L2["잠재 산책 경로<br/>(보간, 군집 순회)"]
    end
    subgraph S4["4. 실시간 렌더링"]
        R1["GPU 유체 솔버<br/>데이터 안료"]
        R2["포인트 클라우드<br/>Data Universe"]
        R3["실시간 레이트레이싱 조명"]
    end
    subgraph S5["5. 건축적 디스플레이"]
        X1["건물 3D 모델 기반<br/>프로젝션 매핑"]
        X2["LED 월, 구형 외피"]
        X3["다채널 사운드"]
    end
    D1 --> M1 & M3
    D1 --> M2
    D2 --> R1
    D3 --> R1
```

```
M1 --> L1
M2 --> L1
M3 --> R2
L1 --> L2 --> R1 & R2
R1 & R2 & R3 --> X1 & X2
X3 -.-> X1
```

2. 단계별 상세

2.1 수집: “공개 데이터”에서 “허가 기반 데이터”로

시기	데이터 정책	예
2017~2023	공개 아카이브, 소셜 미디어와 검색 엔진의 공개 이미지	Machine Hallucinations NYC(공개 사진), Unsupervised(MoMA GitHub 공개 메타데이터)
2024~	기관 파트너십 기반 허가 데이터, LiDAR와 사진측량 현장 수집	LNM(스미스소니언, 런던 자연사박물관, Getty, Cornell 조류연구소)

공개 기술: 수집 규모(수억 장)와 출처 범주. **추정**: 중복 제거, 품질 필터링, 해상도 정규화 같은 전처리는 대규모 GAN 학습에서 표준이므로 거쳤을 것으로 봅니다.

2.2 학습과 임베딩

- **GAN 계열(2016~2023)**: DCGAN(Archive Dreaming), PGAN, StyleGAN, StyleGAN2-ADA(Unsupervised)를 사용했습니다. StyleGAN2-ADA는 판별자에 적응형 데이터 증강을 넣어 비교적 작은 데이터셋에서도 과적합을 줄입니다. MoMA 소장품처럼 수십만 장 이하의 큐레이션된 아카이브에 맞는 선택입니다.
- **1024차원 임베딩(Unsupervised)**: 이미지들을 고차원 벡터로 표현한 뒤 주제별로 군집화했습니다.
- **차원 축소**: t-SNE(Archive Dreaming, WDCH Dreams), UMAP(Unsupervised: Data Universe, Stockholm 아카이브 연구). 출력은 x, y, z 좌표가 되고 색(r, g, b)과 시간을 더해 “7차원” 작품이 됩니다.
- **확산 모델(2024~)**: LAM은 Gehry 건축 언어로 미세조정한 이미지 확산 모델입니다. 압축된 잠재 공간에서 생성한 뒤 자체 업스케일 모델로 16K까지 키우며, 위치와 시간대를 무작위로 바꿔 1분마다 새 이미지를 만듭니다.

2.3 잠재 공간 탐색

- **Latent Space Browser**: 2017년부터 개발한 자체 도구로, 학습된 잠재 공간을 탐색하며 "환각"을 고르는 인터페이스입니다. Coral Dreams 설명에 따르면 작가가 "수많은 우연한 산호 암시" 가운데 특정 환각을 직접 선택합니다. 완전 자동화가 아니라 **작가의 큐레이션이 개입하는 지점**입니다.
- **잠재 산책**: 잠재 벡터 z를 연속으로 보간하면(구면 선형 보간 slerp 같은 방식) 생성 이미지가 끊기지 않고 변형됩니다. Machine Hallucinations 특유의 "녹아내리며 다른 것이 되는" 움직임의 정체입니다.
- **에지와 밀도 채색(Unsupervised)**: 데이터 연결을 에지 검출 알고리즘으로 선으로 그리고, 직전과 다음 잠재 좌표의 밀도로 색을 칠합니다. 이동 궤적 자체가 그림이 됩니다.

2.4 실시간 렌더링

- **GPU 유체 솔버**: Unsupervised Fluid Dreams 설명은 "GPU 가속 유체 솔버 알고리즘과 실시간 레이트레이싱 조명"을 명시합니다. 잠재 공간에서 뽑은 색이 안료처럼 유체장에 주입되어 흐릅니다.
- **실시간 생성**: Sphere는 NVIDIA A100으로 실시간 AI 애니메이션을 만들었고, LAM과 LNM은 Google Cloud에서 상시 구동합니다.
- **추정 도구**: 협업자 포트폴리오에서 Notch(빌바오 아트 디렉션) 사용이 확인됩니다. 업계 관행상 TouchDesigner, Houdini, Unreal 계열도 쓸 수 있지만, 이번 조사에서 공식 확인은 하지 못했습니다.

2.5 건축적 디스플레이

- **건물 원본 3D 모델**: WDCH Dreams는 Gehry가 제공한 3D 파일로 곡면을 정확히 매핑했습니다. 프로젝터 42대, 50K 해상도, 8채널 사운드를 썼습니다.
- **트롱프뢰유 프레임**: MoMA의 24×24피트 LED 월에서 형상이 화면 가장자리를 넘어 튀어나오는 듯한 깊이 착시를 썼습니다(Saltz도 "트롱프뢰유 가장자리"라고 언급).
- **몰입형 방**: Infinity Room과 In the Mind of Gaudí는 6면 투사 큐브 룸입니다.
- **다감각 확장**: DATALAND는 200채널 사운드, 향 분사 넥밴드, 웨어러블 생체 신호로 감각의 폭을 넓혔습니다.

3. 웹(three.js)으로 옮길 때의 대응표

Anadol 기법	웹 대응 기술	난이도	비고
데이터 안료 유체	GPU 컴퓨트 입자 + 커얼 노이즈 또는 2D 유체 솔버 (Stable Fluids)	중	WebGPU 컴퓨트 셰이더로 수십만 입자를 실시간 처리
Data Universe	사전 계산한 UMAP 좌표 (JSON) + `Points` 또는 인스턴싱	하	실제 임베딩은 오프라인 Python으로 생성

Anadol 기법	웹 대응 기술	난이도	비고
잠재 산책	여러 목표 형상 사이의 입자 위치 보간 + 노이즈	중	GAN 대신 “형상 공간”을 잠재 공간의 은유로 사용
트롱프뢰유 데이터 조각	고정 카메라, 박스 프레임, 깊이 안개, 블룸	하	화면 비율 고정
Infinity Room	큐브 내부 6면에 셰이더 머티리얼	하	1인칭 카메라
데이터 터널	카메라를 따라 재활용되는 입자 터널	하	
실시간 환경 데이터	공개 기상 API(바람) 데이터를 유체장에 주입	중	API 키가 필요하면 서버 측 프록시로 처리
생체 반응	마이크(Web Audio), 포인터 움직임	하	개인정보를 수집하거나 저장하지 않음

장면 카탈로그: 10개 주제 × 10개 = 100개

원칙: 장면마다 **개념 하나**를 다루고, 같은 현상이나 같은 대상을 두 번 쓰지 않습니다. 비슷한 알고리즘(예: 분기)을 쓰더라도 다루는 대상과 규모가 다르면 별개 개념으로 봅니다. 이 경우에도 시각 처리는 서로 다르게 설계합니다. 번호는 주제 순서(주제 번호 × 10 + 순번)를 따릅니다.

주제	파일	범위
1 기계의 꿈	`themes/machine.js`	Anadol의 데이터와 AI 문법
2 대기와 날씨	`themes/atmosphere.js`	기상 현상(거시)
3 바다와 물	`themes/ocean.js`	해양과 수계
4 숲과 생명	`themes/life.js`	동식물과 생태
5 대지와 지질	`themes/earth.js`	지형과 지질 작용
6 우주	`themes/cosmos.js`	천체와 우주 구조(초거시)
7 미시 세계	`themes/micro.js`	원자, 분자, 세포
8 도시	`themes/city.js`	도시 인프라와 생활
9 시골	`themes/countryside.js`	농촌 풍경과 노동

주제	파일	범위
10 물리와 수학	`themes/physics.js`	법칙과 수학 구조

1 기계의 꿈 (Machine Dreams)

#	ko	en	개념과 시각화
1	데이터 안료	Data Pigment	커얼 노이즈 유체에 실린 입자(기존)
2	데이터 유니버스	Data Universe	아카이브 격자에서 임베딩 성운으로(기존)
3	잠재 산책	Latent Walk	형상 공간 보간(기존)
4	무한의 방	Infinity Room	6면 투사 방(기존)
5	데이터 터널	Data Tunnel	잠재 공간 1인칭 비행(기존)
6	녹아내리는 기억	Melting Memories	EEG 리본 융해(기존)
7	양자 기억	Quantum Memories	확률 구름과 측정 복셀(기존)
8	신경망	Neural Network	층별 노드와 연결을 따라 흐르는 활성 신호
9	어텐션 지도	Attention Map	원형으로 놓인 토큰 사이 어텐션 아치
10	경사 하강	Gradient Descent	손실 지형의 골짜기로 굴러가는 탐색점

2 대기와 날씨 (Atmosphere)

#	ko	en	개념과 시각화
11	바람 회화	Wind Painting	2D 바람 흐름(기존)
12	오로라	Aurora	하늘에 드리운 빛의 커튼, 물결치는 세로 띠
13	번개	Lightning	갈라지며 번쩍이는 방전 경로
14	토네이도	Tornado	깔때기형 회전 기둥과 휘말린 잔해

#	ko	en	개념과 시각화
15	허리케인	Hurricane	위에서 본 나선 구름 띠와 눈
16	적운	Cumulus	부풀어 오르는 구름 덩어리
17	몬순	Monsoon	비스듬히 쏟아지는 빗줄기
18	눈 내림	Snowfall	흔들리며 내려오는 눈송이
19	제트 기류	Jet Stream	지구를 감싸며 굽이치는 로스비 파 띠
20	안개	Valley Fog	골짜기를 채우고 흐르는 낮은 안개층

3 바다와 물 (Ocean & Water)

#	ko	en	개념과 시각화
21	산호의 꿈	Coral Dreams	분기 산호 데이터 조각(기존)
22	너울	Ocean Swell	거스트너 파로 움직이는 해수면
23	소용돌이	Maelstrom	중심으로 빨려드는 회전 수면
24	폭포	Waterfall	낙하하는 물줄기와 물보라
25	해파리	Jellyfish	박동하는 갓과 늘어진 촉수
26	발광 플랑크톤	Bioluminescence	파도에 닿으면 빛나는 푸른 플랑크톤
27	물고기 떼	Fish School	회전하며 무리 짓는 물고기 소용돌이
28	빙산	Iceberg	수면 위 일부와 수면 아래 거대한 몸체
29	열수 분출공	Hydrothermal Vent	심해 굴뚝에서 솟는 검은 연기 기둥
30	강 삼각주	River Delta	위에서 본 갈래 물길이 바다로 퍼지는 모습

4 숲과 생명 (Forest & Life)

#	ko	en	개념과 시각화
31	기계의 꿈: 열대우림	Machine Dreams: Rainforest	덩굴과 포자(기존)
32	나무의 성장	Tree Growth	줄기에서 가지가 차례로 자라는 3D 나무
33	균사 네트워크	Mycelium	땅속을 퍼져 나가는 균사와 양분 신호
34	반딧불이	Fireflies	깜빡임이 점차 동기화되는 반딧불이
35	철새의 이동	Bird Migration	지구 위 대권 항로를 따라 이동하는 무리
36	벌집	Beehive	육각 벌집 칸과 그 위를 오가는 벌
37	단풍 낙엽	Autumn Leaves	회전하며 떨어지는 낙엽
38	민들레 홀씨	Dandelion Seeds	갓털에 실려 흩어지는 씨앗
39	거미줄	Spider Web	방사실과 나선실로 짜이는 원형 그물
40	개미 행렬	Ant Trails	페로몬 길을 따라 오가는 개미

5 대지와 지질 (Earth & Geology)

#	ko	en	개념과 시각화
41	화산 분화	Volcano	분화구에서 솟구쳐 떨어지는 분출물
42	판 구조	Tectonic Drift	갈라지는 판과 그 사이 솟는 해령
43	사구	Sand Dunes	바람에 이동하는 초승달 모래 언덕
44	협곡 지층	Canyon Strata	침식된 협곡 벽의 색 띠 지층
45	정동	Geode	속이 빈 암석 안쪽의 결정

#	ko	en	개념과 시각화
46	지진파	Seismic Waves	지구 단면을 따라 퍼지는 P파와 S파
47	종유굴	Stalactite Cave	천장에서 자라는 종유석과 떨어지는 물방울
48	산맥	Mountain Range	능선 위를 낮게 나는 지형 비행
49	간헐천	Geyser	주기적으로 뿜어 오르는 증기 물기둥
50	소금 사막	Salt Flat	육각형으로 갈라진 소금 평원

6 우주 (Cosmos)

#	ko	en	개념과 시각화
51	나선 은하	Spiral Galaxy	차등 회전하는 밀도파 나선팔
52	블랙홀	Black Hole	강착 원반과 광자 고리
53	성운	Nebula	별이 태어나는 가스 구름
54	태양 코로나	Solar Corona	태양 표면의 자기 고리와 플레어
55	행성의 고리	Planetary Rings	행성을 도는 얇은 입자 고리
56	초신성	Supernova	바깥으로 팽창하는 충격파 껍질
57	혜성	Comet	태양 반대쪽으로 뻗는 꼬리
58	우주 거대 구조	Cosmic Web	은하 필라멘트와 공동
59	펄서	Pulsar	회전하며 휩쓰는 두 줄기 빔
60	태양계	Orrery	케플러 궤도를 도는 행성들

7 미시 세계 (Micro)

#	ko	en	개념과 시각화
61	원자 오비탈	Atomic Orbitals	s, p, d 전자 확률 구름
62	DNA 이중 나선	DNA Helix	회전하는 두 가닥과 염기쌍
63	세포 분열	Mitosis	둘로 나뉘는 세포와 염색체
64	바이러스 캡시드	Virus Capsid	정이십면체 단백질 껍질
65	혈류	Blood Flow	혈관 속을 흐르는 적혈구
66	단백질 접힘	Protein Folding	풀린 사슬이 접혀 구조가 되는 과정
67	브라운 운동	Brownian Motion	분자 충돌로 떨리는 입자
68	세균 군집	Bacterial Colony	배양 접시에서 퍼지는 군집
69	규조류	Diatoms	방사 대칭 규산질 껍질
70	눈 결정	Snowflake	육각 수지상 결정의 성장

8 도시 (City)

#	ko	en	개념과 시각화
71	스피어	Sphere	LED 구형 외피(기존)
72	살아있는 건축	Living Architecture	곡면 파사드 투사(기존)
73	고속도로 빛의 궤적	Highway Trails	차량 전조등과 미등의 흐름
74	지하철 노선망	Metro Network	노선을 따라 달리는 열차
75	마천루 창문	Skyline Windows	켜지고 꺼지는 고층 빌딩 창
76	야경 항공뷰	City Grid at Night	위에서 본 가로등 격자
77	스크램블 교차로	Scramble Crossing	사방으로 엇갈려 건너는 보행자
78	불꽃놀이	Fireworks	도시 위에서 터지는 불꽃
79	현수교	Suspension Bridge	주케이블, 행어, 다리 위 차량
80	전파	Radio Signals	기지국에서 퍼지는 전파 동심원

9 시골 (Countryside)

#	ko	en	개념과 시각화
81	밀밭	Wheat Field	바람결에 물결치는 이삭
82	다랑논	Rice Terraces	물을 댄 계단식 논
83	풍력 발전기	Wind Turbines	언덕 위에서 도는 날개
84	들판 조각보	Farmland Patchwork	위에서 본 경작지와 고랑
85	미스터리 서클	Crop Circle	밀밭에 그려지는 기하 무늬
86	연못의 빗방울	Pond Ripples	수면에 번지는 동심원 물결
87	굴뚝 연기	Chimney Smoke	마을 지붕에서 피어오르는 연기
88	해바라기 밭	Sunflower Field	피보나치 꽃차례와 해를 좇는 고개
89	방목지	Grazing Pasture	초원을 느리게 거니는 가축
90	물레방아	Waterwheel	물을 퍼 올리며 도는 바퀴

10 물리와 수학 (Physics & Math)

#	ko	en	개념과 시각화
91	로렌츠 끌개	Lorenz Attractor	나비 모양 혼돈 궤적
92	진자 파동	Pendulum Wave	길이가 다른 진자들이 만드는 파동
93	리사주 곡선	Lissajous	두 진동의 주파수 비가 만드는 곡선
94	자기력선	Magnetic Field	쌍극자 주위의 자기력선
95	클라드니 도형	Chladni Plate	진동판 위 모래의 마디선 무늬
96	파동 간섭	Wave Interference	두 파원의 보강과 상쇄 무늬
97	뫼비우스 띠	Möbius Strip	면이 하나뿐인 띠의 위상

#	ko	en	개념과 시각화
98	망델브로 집합	Mandelbrot Set	발산 속도를 높이로 쓴 프랙털 지형
99	보로노이 분할	Voronoi Shatter	씨앗점 기준 세포로 쪼개지는 공간
100	프리즘 분산	Prism Dispersion	백색광이 무지개 스펙트럼으로 갈라짐

출처 목록

조사 일자 2026-10-15. 모든 URL은 이 날짜에 Tavily 검색과 추출로 확인했습니다.

1차 자료 (작가, 기관)

- Refik Anadol 공식 사이트, 작가 소개: https://refikanadol.com/refik-anadol
- 작품 목록: https://refikanadol.com/works
- Unsupervised — Machine Hallucinations — MoMA: https://refikanadol.com/works/unsupervised
- Machine Hallucinations — Sphere: https://refikanadol.com/works/machine-hallucinations-sphere
- Machine Hallucination (NYC): https://refikanadol.com/works/machine-hallucination
- Machine Hallucinations — Coral Dreams: https://refikanadol.com/works/coraldreams
- Archive Dreaming: https://refikanadol.com/works/archive-dreaming
- WDCH Dreams: https://refikanadol.com/works/wdch-dreams
- Melting Memories: https://refikanadol.com/works/melting-memories
- Infinity Room: https://refikanadol.com/works/infinity-room
- Wind of Boston: Data Paintings: https://refikanadol.com/works/wind-of-boston-data-paintings
- Quantum Memories: https://refikanadol.com/works/quantummemories
- Echoes of the Earth: Living Archive: https://refikanadol.com/works/echoes-of-the-earth-living-archive
- Large Nature Model — Living Art: https://refikanadol.com/works/large-nature-model-living-art
- Living Architecture: Gehry: https://refikanadol.com/works/living-architecture-ghery
- Sense of Healing: https://refikanadol.com/works/sense-of-healing-ai-data-sculpture
- 이벤트: https://refikanadol.com/events
- Refik Anadol Studio: https://refikanadolstudio.com/studio
- DATALAND 소개: https://dataland.art/about

- MoMA 전시 페이지: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5535
- NGV, Quantum memories: https://www.ngv.vic.gov.au/refik-anadol-quantum-memories
- SALT, Archive Dreaming: https://saltonline.org/en/archive-dreaming-refik-anadol-1627

2차 자료 (백과, 언론, 비평)

- Wikipedia, Refik Anadol: https://en.wikipedia.org/wiki/Refik_Anadol
- Artsy, Inside DATALAND: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-inside-dataland-refik-anadols-ai-museum
- Artnet, Dataland opening date: https://news.artnet.com/art-world/dataland-refik-anadol-opening-date-2767486
- The Art Newspaper, Dataland opens: https://www.theartnewspaper.com/2026/06/18/refik-anadol-dataland-opens-los-angeles
- Los Angeles Times, Dataland: https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2026-06-05/dataland-worlds-first-museum-of-ai-arts-refik-anadol-large-nature-model-downtown-los-angeles
- Jerry Saltz, Vulture: https://www.vulture.com/article/jerry-saltz-moma-refik-anadol-unsupervised.html
- Artnet, Saltz와 Anadol의 설전: https://news.artnet.com/art-world-archives/refik-anadol-vs-jerry-saltz-2400275
- The New Criterion, War of the worlds: https://newcriterion.com/dispatch/war-of-the-worlds
- Feral File, Modern Dreams: https://feralfile.substack.com/p/modern-dreams-refik-anadols-unsupervised
- designboom, Living Architecture: Gehry: https://www.designboom.com/art/refik-anadol-frank-gehry-forms-ai-generated-landscapes-guggenheim-bilbao-03-11-2025
- My Modern Met, Living Architecture: Gehry: https://mymodernmet.com/refik-anadol-living-architecture-gehry
- Artsy, Living Paintings: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-refik-anadols-mesmerizing-data-paintings-captivating-audiences-worldwide
- bitforms gallery, Wind of Boston: https://bitforms.art/artwork/wind-of-boston-data-paintings
- NVIDIA AI Art Gallery: https://www.nvidia.com/en-us/research/ai-art-gallery/artists/refik-anadol
- XIBT 인터뷰: https://www.xibtmagazine.com/2020/10/augmenting-perception-an-interview-with-media-artist-refik-anadol
- Niio, art in a latent space: https://www.niio.com/blog/refik-anadol-art-in-a-latent-space-2
- 협업자 포트폴리오(Notch 사용 확인): https://alexleguillou.com/Refik-Anadol-Guggenheim-Bilbao

출처 간 불일치

항목	값 A	값 B
Machine Hallucinations: NYC 데이터	사진 3억 장 + 1억 1,300만 데이터 포인트(Wikipedia)	사진 1억 장 이상(작가 사이트)
DATALAND 면적	공공 전시 공간 2만 5천 제곱피트 (Artsy, Getty)	2만 제곱피트(Wikipedia)
Living Architecture: Gehry 종료일	2025-10-19(designboom, 이벤트 페이지 본문)	2025-10-12(작품 페이지 메타데이터)